



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

**LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR TRAUMÁTICO COM INSTALAÇÃO DE
IMPLANTE IMEDIATO**

Belo Horizonte
2025

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

**LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR TRAUMÁTICO COM INSTALAÇÃO DE
IMPLANTE IMEDIATO**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

Belo Horizonte
2025

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

**LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR TRAUMÁTICO COM INSTALAÇÃO DE
IMPLANTE IMEDIATO**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____ / ____ / ____

Nota: _____

RESUMO

O levantamento do seio maxilar associado à instalação imediata do implante tornou-se uma alternativa previsível para a reabilitação de pacientes com atrofia óssea na maxila posterior. Essa técnica cirúrgica consiste em acessar o seio maxilar, elevar a membrana de Schneiderian, preencher o espaço criado com enxerto ósseo e instalar o implante no mesmo ato cirúrgico. O sucesso do procedimento depende do planejamento adequado, que inclui exames de imagem para avaliação da anatomia do paciente, escolha da técnica de acesso ao seio e do biomaterial mais indicado. Embora seja uma técnica consolidada, podem ocorrer complicações, como perfuração da membrana, infecção sinusal e perda do enxerto, as quais podem ser prevenidas com manejo cirúrgico adequado e cuidados pós-operatórios rigorosos, incluindo uso de antibióticos, anti-inflamatórios e descongestionantes. Dessa forma, a técnica de levantamento do seio com instalação imediata de implante apresenta benefícios como menor tempo de tratamento, previsibilidade de resultados e reabilitação funcional e estética do paciente.

Palavras-chave: Levantamento do Seio Maxilar. Instalação Imediata. Implante Dentário.

ABSTRACT

Sinus lift with immediate implant placement has become a predictable alternative for the rehabilitation of patients with posterior maxillary bone atrophy. This surgical technique consists of accessing the maxillary sinus, elevating the Schneiderian membrane, filling the created space with bone graft and placing the implant in the same surgical session. The success of the procedure depends on proper planning, which includes imaging exams to assess the patient's anatomy, choice of sinus access technique and the most suitable biomaterial. Although it is a well-established technique, complications such as membrane perforation, sinus infection and graft loss may occur, which can be prevented with adequate surgical management and strict postoperative care, including antibiotics, anti-inflammatory drugs and nasal decongestants. Thus, the sinus lift technique with immediate implant placement offers benefits such as shorter treatment time, predictable results and functional and aesthetic rehabilitation for the patient.

Keyword: Sinus Lift. Immediate Installation. Dental Implant.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - A: Vista frontal evidenciando os seios frontal etmoidal e maxilar. B: Vista lateral evidenciando além dos seios do lado A, o seio esfenoidal, que por ficar localizado na parte posterior não pode ser visto de forma frontal10

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais tipos de enxertos ósseos para elevação do seio maxilar	13
Quadro 2 - Indicações e contraindicações para o levantamento do seio maxilar	15

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 ANATOMIA DO SEIO MAXILAR	10
2.2 LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR	12
2.2.1 Janela Lateral.....	16
2.2.2 Osteótomos de Summers.....	16
2.2.3 Técnica de Tatum	17
2.2.4 Piezocirurgia	17
2.3 INSTALAÇÃO DO IMPLANTE IMEDIATO	18
2.4 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS, CUIDADOS E MEDICAMENTOS ..	19
3 CONCLUSÃO	21
REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

A estética do sorriso é um dos principais fatores que influenciam a autoestima e a qualidade de vida dos indivíduos na sociedade contemporânea. A perda dentária, além de comprometer a função mastigatória, provoca alterações estéticas significativas que afetam a harmonia facial e a expressão pessoal (SCHWARTZ et al., 2019). Dessa forma, a reabilitação oral por meio da implantodontia tem se consolidado como uma técnica eficaz para restaurar não apenas a função, mas também a estética do paciente (BRASIL, 2020).

Entretanto, a perda dentária gera, de forma inevitável, a reabsorção óssea alveolar, um processo fisiológico que resulta na diminuição do volume ósseo necessário para a instalação adequada dos implantes (MORAN; GONÇALVES, 2018). Essa redução volumétrica pode limitar a estabilidade primária dos implantes, dificultando a reabilitação imediata e aumentando o risco de insucesso (PEREIRA et al., 2021).

Nesse contexto, os procedimentos cirúrgicos para reconstrução do rebordo alveolar tornam-se essenciais para garantir o suporte ósseo adequado. Técnicas como a cirurgia guiada e a regeneração óssea proporcionam a criação de um ambiente favorável para a instalação dos implantes, promovendo a osseointegração e o sucesso a longo prazo (SANTOS et al., 2022).

O levantamento do seio maxilar é uma técnica amplamente utilizada para aumentar a altura óssea na região posterior da maxila, especialmente quando o volume ósseo residual é insuficiente para a instalação do implante (OLIVEIRA; FERREIRA, 2020). Essa abordagem permite a elevação da membrana sinusal e o preenchimento do espaço com biomateriais, criando uma base sólida para o implante.

Além disso, a instalação do implante imediato, realizada no mesmo momento da cirurgia, apresenta vantagens como a preservação do volume ósseo, a redução do tempo total de tratamento e o menor desconforto para o paciente (COSTA et al., 2019). Contudo, essa técnica requer cuidados rigorosos para garantir a estabilidade primária e a integração óssea adequada.

As principais técnicas de levantamento do seio maxilar incluem a janela lateral, que oferece acesso direto para elevação da membrana, e a abordagem alveolar

minimamente traumática, que utiliza instrumentos específicos para elevação por via intraóssea (FERREIRA; LIMA, 2021). A escolha da técnica depende das condições anatômicas do paciente e da experiência do cirurgião.

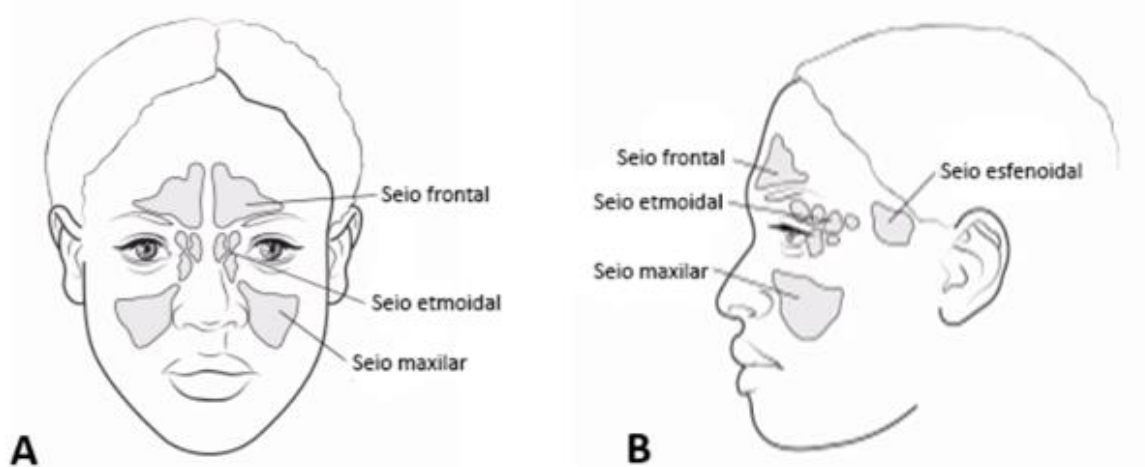
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a técnica de levantamento do seio maxilar traumático associada à instalação de implante imediato, avaliando suas indicações, procedimentos e resultados clínicos, a fim de contribuir para o aprimoramento das práticas em implantodontia.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ANATOMIA DO SEIO MAXILAR

Os seios paranasais são cavidades que estão localizadas em torno ou próximas do nariz. São descritos quatro tipos de seios paranasais, denominados de acordo com a sua localização. Nesse caso, os seios maxilares, se encontram na área de face, abaixo dos olhos e de cada lado do nariz; os seios frontais, acima da parte interna da cavidade ocular e da área das sobrancelhas, os seios esfenoidais, atrás do nariz e entre os olhos; e por fim os seios etmoidais, acima do nariz, entre os olhos, conforme Figura 1 (ONCOGUIA, 2021).

Figura 1 - A: Vista frontal evidenciando os seios frontal etmoidal e maxilar. B: Vista lateral evidenciando além dos seios do lado A, o seio esfenoidal, que por ficar localizado na parte posterior não pode ser visto de forma frontal



Fonte: Oncoguia (2021)

Os seios maxilares foram ilustrados pela primeira vez por Leonardo da Vinci, em 1489, e posteriormente descritos e documentados pelo anatomista inglês Nathaniel Higmore, em 1651, que os deixou conhecidos como antro de Highmore (MISCH, 2008). Determina-se que os seios maxilares são o maior dos seios paranasais e também o primeiro a se desenvolver, ainda durante a vida fetal, por volta da 12^a semana de gestação (ROLIN et al., 2020).

Anatomicamente, o seio maxilar é uma cavidade pneumatizada que se comunica com a fossa nasal através do óstio sinusal. Nas radiografias, apresenta-se com aspecto radiolúcido, delimitado por uma fina camada de osso compacto que forma uma linha radiopaca. Sua forma e dimensões variam entre indivíduos, podendo inclusive apresentar diferenças entre os lados direito e esquerdo da mesma pessoa. Pontua-se que semelhantes variações estão relacionadas a fatores intrínsecos ao paciente, como: idade, sexo, raça e as próprias características individuais (LANGLAND et al., 2002; NAVARRO, 2002; FREITAS et al., 2004).

Durante o crescimento, o seio maxilar expande-se progressivamente e ocupa grande parte da maxila, estendendo-se, em alguns casos, até a região dos caninos superiores. Pode-se encontrar na literatura a descrição dele como uma cavidade com formato semelhante a uma pirâmide triangular, cuja base está voltada para a parede lateral da fossa nasal e o vértice em direção à apófise zigomática do osso maxilar (ROLIN et al., 2020).

Suas faces orientam-se para a órbita, para a fossa canina e para a tuberosidade da maxila, respectivamente (LACIRO, 2001). Em indivíduos idosos desdentados, observa-se que o seio pode expandir-se além do osso maxilar, alcançando inclusive o osso palatino e o zigomático (MAGINI, 2006).

No que se refere à vascularização, o seio maxilar recebe ramos da artéria maxilar interna, principalmente por meio das artérias alveolares posteriores superiores, infraorbital e esfenopalatina. A drenagem venosa ocorre pelas veias correspondentes, que se comunicam através do plexo pterigomaxilar. Já a inervação do seio maxilar é derivada do nervo maxilar, ramo do nervo trigêmeo, por intermédio dos nervos alveolares superiores (posterior, médio e anterior) e do nervo infraorbitário (JORDÃO et al., 2022).

Reveste internamente o seio maxilar uma delicada membrana mucosa denominada membrana de Schneiderian, que corresponde à mucosa respiratória do seio e é composta por epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. Essa membrana é particularmente relevante em procedimentos cirúrgicos, pois sua perfuração representa uma das complicações mais comuns durante a criação da janela de acesso à cavidade sinusal, ocorrendo em uma frequência que varia entre 11% e 56% dos casos (SANI et al., 2016).

Além disso, as cavidades paranasais cumprem funções fisiológicas relevantes, como aquecimento e umidificação do ar inspirado, diminuição do peso do crânio, ressonância vocal e função olfatória. Todavia, em situações patológicas, como resfriados ou sinusites, essas cavidades podem se encher de secreções, resultando em obstrução e comprometimento dessas funções (ONCOGUIA, 2021).

Outro fenômeno anatômico-clínico importante é a pneumatização do seio maxilar, que ocorre após a perda dentária. A ausência de estímulos mecânicos decorrentes da mastigação leva à reabsorção óssea do processo alveolar, reduzindo sua altura e espessura. Na maxila posterior, o periósteo adjacente à membrana sinusal apresenta atividade osteoclástica acentuada após a exodontia, contribuindo para o aumento volumétrico do seio maxilar em direção ao rebordo alveolar (AGUIAR et al., 2007). A maxila apresenta perda óssea vertical rápida associada à menor vascularização e à redução dos estímulos musculares. Em pacientes edêntulos por longos períodos, nota-se uma perda significativa de densidade óssea e rarefação trabecular (ARAÚJO FILHO, 2001; MAGINI, 2006).

Sob essa condição, o rebordo posterior da maxila pode aproximar-se do soalho do seio tanto pela reabsorção óssea após perda dentária como por aumento da pressão intraantral, sendo esses fenômenos que intensificam a pneumatização (SMILER et al., 1992). Esse padrão de reabsorção centrípeta da maxila ocorre de forma mais pronunciada na parede vestibular em direção à palatina (CHANAVAL, 2000).

Nesse caso, esse processo de reabsorção e pneumatização, por reduzirem consideravelmente a altura óssea disponível para instalação de implantes na maxila, fazem com que seja necessária a utilização de técnicas cirúrgicas específicas para recuperação dessa altura para uma possível reabilitação funcional e estética do paciente (JORDÃO et al., 2022).

2.2 LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR

A reabilitação da maxila tem técnicas diferentes de acontecer, desde técnicas não regenerativas até as cirúrgicas. Diversas técnicas não regenerativas têm sido utilizadas para a reabilitação com implantes na maxila posterior, entre elas o uso de

implantes inclinados, curtos, pterigóides e zigomáticos, que podem ser alternativas viáveis em casos de pacientes que apresentam altura óssea residual moderada, boa densidade óssea remanescente e condições anatômicas favoráveis para acomodar implantes nessas posições específicas (CORREA et al., 2017).

Contudo, existem casos, em que somente a técnica de elevação do seio maxilar pode ser uma solução previsível para aumentar a altura óssea disponível nessa região, permitindo a instalação de implantes osteointegrados; e a esses são atribuídos os casos de pneumatização acentuada do seio e reabsorção do processo alveolar (CHO-LEE et al., 2009).

O procedimento de elevação do assoalho do seio maxilar foi descrito inicialmente por Boyne e James e consolidou-se como uma das técnicas mais utilizadas para o tratamento da maxila posterior atrofica. Essa técnica consiste basicamente na criação de um espaço sob a membrana de Schneiderian, o qual é preenchido com diferentes tipos de enxertos ósseos, aumentando a altura do rebordo alveolar (HAN et al., 2017). Determina-se que a escolha do tipo de enxerto a ser utilizado depende das características clínicas do paciente, como extensão da pneumatização, qualidade óssea remanescente e condições sistêmicas. Os principais tipos de enxertos e suas características estão resumidos no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais tipos de enxertos ósseos para elevação do seio maxilar

Tipo de enxerto	Origem	Características e indicações
Autógeno	Do próprio paciente (mento, ramo mandibular, crista ilíaca)	Alto potencial osteogênico, indicado para grandes reconstruções
Alógeno	Doador humano (banco de ossos)	Osteocondutor, reduz morbidade do sítio doador
Xenógeno	Origem animal (geralmente bovina)	Alta estabilidade volumétrica, indicado para pequenas a médias reconstruções

Aloplástico	Material sintético (hidroxiapatita, fosfato tricálcico, bio-vidro)	Biocompatível, ostecondutividade, sem imunológico	boa risco
-------------	--	---	--------------

Fonte: Misch (2008) e Han et al. (2017) – Adaptado.

Além das características de origem e aplicação dos enxertos ósseos, a literatura apresenta diferentes abordagens quanto à escolha do material ideal a ser utilizado no levantamento do seio maxilar. Essa escolha depende de fatores como volume necessário, biocompatibilidade, risco imunológico, estabilidade dimensional, além das condições clínicas do paciente.

Os biomateriais podem contribuir para a regeneração óssea por meio de três mecanismos principais: osteogênese, osteoindução e osteocondução. O enxerto autógeno permanece como o padrão ouro por reunir os três mecanismos, especialmente pela sua capacidade osteogênica. Contudo, outras opções também apresentam bons resultados, como os aloenxertos, xenoenxertos e materiais sintéticos (CORREA et al., 2017; CHO-LEE et al., 2009).

Estudos recentes exploram alternativas promissoras. Gouda et al. (2017) compararam a associação de sinvastatina com β -TCP (fosfato tricálcico beta) ao uso isolado de β -TCP, concluindo que a sinvastatina aumentou a capacidade osteocondutiva do material. Khaled et al. (2018) observaram melhores resultados de aumento de altura óssea com a hidroxiapatita nanoparticulada em comparação a técnicas sem enxerto.

Por outro lado, a técnica sem uso de qualquer material de enxerto também tem sido objeto de estudos. Essa abordagem baseia-se na manutenção do espaço criado pela elevação da membrana e na formação de um coágulo sanguíneo que atua como matriz para deposição óssea. Yan (2016) e Chen et al. (2017) observaram que a formação óssea pode ocorrer naturalmente, desde que o espaço seja mantido. Silva et al. (2016) reforçam que essa abordagem apresenta vantagens, como menor tempo cirúrgico e redução de custos, sem prejuízo aos resultados clínicos em muitos casos.

Apesar de ser uma técnica recorrentemente utilizada, o levantamento de seio maxilar tem, suas indicações e contraindicação, denotando assim, que ele não é compatível a todos os pacientes (Quadro 2).

Quadro 2 - Indicações e contraindicações para o levantamento do seio maxilar

Indicações	Contraindicações
- Edentulismo total com pneumatização uni ou bilateral do seio maxilar - Edentulismo parcial de pré-molares e/ou molares com pouca altura óssea remanescente e distância interoclusal preservada - Implantes unitários com dentes adjacentes hígidos - Pacientes com altura óssea ≤ 5 mm entre o rebordo alveolar e o assoalho do seio maxilar	- Distância interarco excessiva - Patologias sinusais - Presença de raízes residuais no interior do seio maxilar - Fumantes excessivos - Doenças sistêmicas descompensadas (diabetes, hipertensão, osteopatias, quimioterapia, radioterapia em cabeça e pescoço) - Doenças periodontais não controladas - Condições psicológicas que inviabilizem um tratamento de longo prazo

Fonte: Chanavaz (2000 apud ROLIM et al., 2020) - Adaptado

São encontradas na literatura divergências quanto à altura óssea remanescente considerada adequada para indicar a elevação do seio, é geralmente aceita sua indicação quando a espessura óssea residual é insuficiente para garantir a estabilidade primária do implante, que se dá, geralmente, abaixo de 5 mm. Em casos em que a altura óssea excede 6 mm, alguns autores argumentam que a elevação do seio pode ser dispensável ou realizada de forma menos invasiva (LUDGREN et al., 2000). Como no estudo de Han et al. (2017) que relataram um caso clínico bem-sucedido em que a elevação do seio foi realizada mesmo com altura óssea remanescente de 6,1 mm, demonstrando que a indicação deve sempre considerar as condições específicas do paciente.

Destaca-se ainda que a técnica cirúrgica de elevação do seio maxilar foi abordada por diversos autores ao longo dos anos, o que deu a ela variações metodológicas significativas. Entre as principais abordagens descritas na literatura estão: a técnica com janela lateral, os osteótomos de Summers, a técnica de Tatum e a piezocirurgia (OLIVEIRA, 2015).

2.2.1 Janela Lateral

A técnica de elevação do seio maxilar por meio da abordagem com janela lateral foi descrita inicialmente por Boyne e James, em 1980, sendo considerada a técnica clássica para aumento ósseo em regiões com altura residual reduzida. Essa técnica consiste na criação de uma janela óssea na parede lateral do seio maxilar, através da qual a membrana de Schneiderian é cuidadosamente descolada e elevada, criando um espaço para inserção do enxerto ósseo e posterior instalação do implante (BOYNE; JAMES, 1980).

A principal indicação dessa técnica são casos em que a altura óssea remanescente é inferior a 5 mm, o que impossibilita a estabilidade primária dos implantes sem aumento ósseo prévio (LUDGREN et al., 2000). Entre as vantagens estão a possibilidade de enxertar grandes volumes e permitir a instalação simultânea ou tardia dos implantes. Por outro lado, trata-se de uma técnica mais invasiva, com maior tempo cirúrgico e risco aumentado de perfuração da membrana de Schneiderian (SANI et al., 2016).

Apesar dessas limitações, a taxa de sucesso da técnica é elevada quando bem indicada e executada, com percentuais de osteointegração similares aos de regiões não enxertadas. Cuidados pós-operatórios adequados e planejamento minucioso são fundamentais para reduzir complicações, como infecção e sinusite pós-cirúrgica (OLIVEIRA, 2015).

2.2.2 Osteótomos de Summers

A técnica com osteótomos de Summers foi descrita em 1994 como uma alternativa menos invasiva em comparação à janela lateral. Ela utiliza osteótomos calibrados introduzidos pela crista alveolar para fraturar e elevar o assoalho do seio por via transalveolar, criando espaço para o enxerto e permitindo a instalação imediata do implante (SUMMERS, 1994).

Essa abordagem é indicada para casos com altura óssea residual entre 5 e 8 mm, em que ainda há osso suficiente para proporcionar alguma estabilidade primária

ao implante. Entre as principais vantagens estão a menor morbidade, o menor tempo operatório e a ausência de uma janela lateral, o que reduz a invasividade do procedimento (CHO-LEE et al., 2009).

Por outro lado, essa técnica apresenta limitações quanto ao volume de enxerto possível e ao controle visual da elevação da membrana, o que aumenta o risco de perfuração em mãos inexperientes (OLIVEIRA, 2015).

2.2.3 Técnica de Tatum

A técnica proposta por Tatum na década de 1970 representa outra variação da abordagem transalveolar para elevação do seio maxilar. Essa técnica utiliza instrumentos especiais e um princípio semelhante ao dos osteótomos, mas com maior foco na compressão lateral e compactação óssea, além da elevação gradual da membrana (TATUM, 1986).

A técnica de Tatum é geralmente aplicada em casos em que a altura óssea residual permite estabilidade inicial moderada, sendo considerada uma evolução conceitual para otimizar a densidade óssea da região e reduzir o risco de perfuração da membrana. Entre suas vantagens estão a conservação óssea, menor invasividade e possibilidade de instalação imediata do implante. Contudo, assim como os osteótomos de Summers, é contraindicada em casos de altura óssea muito reduzida (<4 mm) (OLIVEIRA, 2015).

2.2.4 Piezocirurgia

A piezocirurgia é uma técnica mais recente que utiliza dispositivos de ultrassom para realizar osteotomias precisas com mínima agressão aos tecidos moles. A aplicação da piezocirurgia na elevação do seio maxilar se dá principalmente na confecção da janela lateral, permitindo cortes ósseos seletivos sem risco de lesão da membrana de Schneiderian (VERCELLLOTTI, 2000).

Essa abordagem é indicada para casos em que se busca maior precisão cirúrgica e redução do risco de perfurações. Entre suas vantagens estão menor sangramento intraoperatório, menor edema pós-operatório e maior segurança ao trabalhar próximo de estruturas delicadas como a membrana sinusal e vasos sanguíneos (OLIVEIRA, 2015).

Como limitação, destaca-se o maior custo dos equipamentos e o tempo cirúrgico ligeiramente mais longo em comparação às técnicas convencionais. Ainda assim, a piezocirurgia vem ganhando cada vez mais espaço pela sua previsibilidade e segurança (HAN et al., 2017).

2.3 INSTALAÇÃO DO IMPLANTE IMEDIATO

Sucessivamente após o levantamento do seio maxilar, com os avanços tecnológicos e a busca por melhores resultados reabilitadores, tornou-se possível associar, no mesmo ato cirúrgico, a elevação do assoalho do seio e a instalação do implante, com alta previsibilidade de sucesso clínico. Essa abordagem aproveita a atividade biológica do osso, particularmente a ação dos osteoblastos na neoformação óssea e na integração do enxerto ao leito receptor, potencializando a osseointegração do implante desde o início do processo cicatricial (WAGNER et al., 2017).

Para que o implante imediato seja possível, o cirurgião deve seguir uma sequência lógica e planejada do procedimento. Inicialmente, realiza-se o acesso ao seio maxilar por uma das técnicas descritas previamente — seja por janela lateral, osteótomos de Summers, técnica de Tatum ou piezocirurgia — escolhida conforme as condições anatômicas do paciente e as características clínicas identificadas no planejamento. Em seguida, promove-se a elevação cuidadosa da membrana de Schneiderian, garantindo a integridade dessa estrutura e criando um espaço adequado para inserção do enxerto ósseo. Uma vez preenchido o espaço com o material de enxertia selecionado, procede-se à instalação imediata do implante no leito preparado, respeitando a estabilidade primária necessária para a osseointegração. Por fim, a região é suturada para permitir cicatrização adequada e proteção do enxerto (COSTA et al., 2019; ROLIN et al., 2020; JORDÃO et al., 2022).

Para a instalação imediata do implante, deve-se considerar a escolha do tipo, material e dimensões do implante de acordo com as condições ósseas remanescentes e o volume do enxerto. Os implantes cilíndricos ou cônicos de titânio puro ou liga de titânio são os mais utilizados devido à sua alta biocompatibilidade e capacidade de osseointegração. A superfície tratada dos implantes, seja por jateamento ou anodização, favorece a formação óssea ao redor do implante. Em regiões com altura óssea residual muito reduzida, frequentemente opta-se por implantes de menor diâmetro e comprimento, compatíveis com o volume ósseo disponível e com o espaço criado pela elevação do seio. Quando a estabilidade primária não é suficiente, pode ser necessária a instalação em um segundo tempo cirúrgico, após a consolidação do enxerto (WAGNER et al., 2017).

Destaca-se que todas essas etapas só podem ser realizadas de forma segura após um planejamento cirúrgico criterioso, que inclui a análise minuciosa da atrofia óssea e das dimensões do seio maxilar. Para isso, os exames de imagem, como a tomografia computadorizada *cone beam* (CBCT), são fundamentais, pois permitem avaliar a quantidade e qualidade do osso remanescente, a anatomia do seio e a presença de variações ou patologias que possam contraindicar o procedimento. Esses exames orientam tanto a escolha da técnica mais adequada para o levantamento quanto a viabilidade da instalação do implante imediato (WAGNER et al., 2017).

Assim, o implante imediato associado ao levantamento do seio maxilar representa uma estratégia que, quando bem indicada e executada, reduz o tempo total de tratamento, preserva o volume ósseo e otimiza a reabilitação estética e funcional do paciente.

2.4 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS, CUIDADOS E MEDICAMENTOS

Apesar da previsibilidade clínica, a cirurgia de levantamento do seio maxilar com instalação imediata de implante não está isenta de riscos e complicações. Entre as intercorrências mais comuns estão a perfuração da membrana de Schneiderian, infecção do enxerto, sinusite pós-operatória, deiscência de sutura, sangramento excessivo, edema exacerbado e perda parcial ou total do enxerto. A perfuração da membrana é a complicação mais frequente, podendo ocorrer em até 56% dos casos

(SANI et al., 2016), e requer manejo criterioso para evitar infecção e comprometimento do resultado.

Para minimizar esses riscos, é fundamental que o paciente siga corretamente as orientações pós-operatórias, como evitar assoar o nariz com força, espirrar de boca fechada ou praticar atividades físicas intensas nos primeiros dias. Recomenda-se repouso relativo, elevação da cabeça ao dormir e aplicação de compressas frias para controle do edema (SMITH et al., 2017).

A prescrição medicamentosa geralmente inclui analgésicos, como paracetamol ou dipirona, para o alívio da dor leve a moderada; anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, para reduzir a resposta inflamatória inicial; e antibióticos profiláticos, como amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato, para prevenir infecção do seio maxilar. Em pacientes alérgicos à penicilina, alternativas como a azitromicina podem ser utilizadas. Além disso, descongestionantes nasais tópicos, como a oximetazolina, podem ser indicados por curto período para melhorar a ventilação e reduzir o risco de sinusite. A adesão às recomendações e o acompanhamento clínico próximo são determinantes para a redução de complicações e para o sucesso do tratamento (SANI et al., 2016).

3 CONCLUSÃO

O levantamento do seio maxilar associado à instalação imediata do implante representa um importante avanço na reabilitação oral de pacientes com atrofia óssea na maxila posterior. Esse procedimento combina o aumento ósseo vertical com a reabilitação funcional e estética em um único ato cirúrgico, reduzindo o tempo de tratamento e favorecendo a previsibilidade dos resultados.

A compreensão das características anatômicas do seio maxilar, bem como das técnicas disponíveis e dos biomateriais utilizados, é essencial para a execução segura e eficaz do procedimento. O adequado planejamento, com uso de exames de imagem para avaliar a qualidade e quantidade óssea, permite escolher a abordagem mais adequada a cada caso.

Por fim, a atenção ao pós-operatório, com controle rigoroso de infecções, dor e inflamação, é fundamental para minimizar complicações e garantir a integração do enxerto e do implante, tornando essa técnica uma alternativa previsível e eficaz no arsenal da implantodontia contemporânea.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, R. C.; SILVA JÚNIOR, A. N.; HERNANDEZ, P. A. G.; PINTO, J. G., CIPRANDI, M. T. O.; GASSEN, H. T. Remoção cirúrgica de um instrumento deslocado acidentalmente para o interior do seio maxilar durante a instalação de implantes. *RFO*, v. 12, n. 3, p. 65-68, setembro/dezembro 2007.
- ARAÚJO FILHO, N. **Neoformação óssea em seios maxilares de macacos elevados e enxertados com hidroxiapatita e plasma rico em plaquetas**. Tese (Mestrado)-Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.
- BOYNE, P. J.; JAMES, R. A. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. **Journal of Oral Surgery**, v. 38, n. 8, p. 613–616, 1980.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica - Implante e Prótese Dentária**. Brasília: MS, 2020.
- CHANAFAZ, M. Sinus graft procedures and implant dentistry: a review of 21 years of surgical experience (1979-2000). **Implant Dentistry**, v. 09, n. 03, p. 197-206, 2000.
- CHEN, Y. W. *et al.* A Paradigm for Evaluation and Management of the Maxillary Sinus Before Dental Implantation. **The American Laryngological, Rhinological and Otological Society – Laryngoscope**, p.1-6, 2017.
- CHO-LEE, G.Y. *et al.* Elevación de seno maxilar. Análisis clínico de nuestra experiencia en más de 100 casos. **Revista Especializada Cirurgia Oral Maxilofacial**, v. 31, n. 4, p. 223-230, 2009.
- CORREA, F. *et al.* The applications of regenerative medicine in sinus lift procedures: A systematic review. **Clinical implant dentistry and related research**, p. 1–14, 2017.

COSTA, M. S. et al. Implantodontia imediata: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 76, n. 4, p. 342-348, 2019.

FERREIRA, R. A.; LIMA, J. F. Técnicas atuais de levantamento do seio maxilar. **Revista de Cirurgia Oral**, v. 15, n. 3, p. 123-130, 2021.

FREITAS, A., SALLES, A. A.; FREITAS, C.; SAMPAIO, G. R. **Anatomia radiográfica dentomaxilomandibular**. In: FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F.; Radiologia odontológica. 6ª ed. São Paulo: Artes Médicas, p. 301-26, 2004.

GOUDA, A. *et al.* Maxillary sinus lift using osteoinductive simvastatin combined with β -TCP versus β -TCP –a comparative pilot study to evaluate simvastatin enhanced and accelerated bone formation. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 21, n. 12, p. 1-7, 2017.

HAN, J. et al. Simultaneous sinus lift and implant placement in severely atrophic maxilla: A retrospective study. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 75, n. 3, p. 483–490, 2017.

JORDÃO, C.R. et al. Técnica traumática de elevação do seio maxilar em maxilas atróficas para colocação de implantes osseointegrados: revisão de literatura. 2022. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 2, n. 1, p. 53-64, 2022.

KHALED, H. *et al.* Maxillary sinus floor elevation using hydroxyapatite nano particles vs tenting technique with simultaneous implant placement: A randomized clinical trial. **Clinic Implant Dental Research**, p. 1–12, 2019.

LACIRO. **Seio maxilar**. 2001. Disponível em:
<http://www.forp.usp.br/laciro/servico/seiomax.htm>. Acesso em 22 jul. 2025.

LANGLAND, O. E.; LANGLAIS, R. P. **Princípios do diagnóstico por imagem em odontologia**. São Paulo: Santos, 2002.

LUDGREN, S. et al. Bone grafts in the maxillary sinus: Clinical results and experimental findings. **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 29, n. 2, p. 82–91, 2000.

LUNDGREN, S. *et al.* Sinus floor elevation procedures to enable implant placement and integration: techniques, biological aspects and clinical outcomes. **Periodontology** 2000, v.73, n. 1, p. 103–120, 2017.

MAGINI, R. S.; COURA, G.S. Enxerto ósseo no seio maxilar: estética e função. São Paulo: Ed. Santos, 2006. Capítulo 2 –Anatomia e Fisiologia do Seio Maxilar.

MISCH, C. E. **Doação de enxertos ósseos autógenos extraorais para implantes endósseos**. Implantes dentários contemporâneos, 2ª edição, São Paulo: Ed. Santos, 2008, cap. 33, p. 521-35

MORAN, L.; GONÇALVES, T. F. Reabsorção óssea alveolar pós-exodontia: aspectos clínicos e terapêuticos. **Journal of Oral Biology**, v. 6, n. 2, p. 45-52, 2018.

NAVARRO, J. A. C. Anatomia cirúrgica do nariz, dos seios paranasais e da fossa pterigopalatina, com interesse na cirurgia estético funcional. In: COLOMBINI, N. E. P. Cirurgia da face – Interpretação funcional e estética. Rio de Janeiro: Ed. Revinter, Cap. 51, v. 3, p. 1046-60, 2002.

OLIVEIRA, C.S.V. **Levantamento de seio maxilar minimamente traumático com uso de compactadores**: revisão de literatura e relato de caso clínico. Monografia (especialização em Implantodontia), Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico, Curitiba, 2015.

OLIVEIRA, P. R.; FERREIRA, C. A. Levantamento do seio maxilar: indicações e técnicas cirúrgicas. **Revista de Odontologia Contemporânea**, v. 7, n. 1, p. 22-28, 2020.

ONCOGUIA. **Câncer de Cavidade Nasal e Seios Paranasais**. 2021. Disponível em: <https://www.oncoguia.org.br/conteudo/a-cavidade-nasal/2806/501/>. Acesso em 22 jul. 2025.

PEREIRA, S. J. et al. Impacto da reabsorção óssea na estabilidade dos implantes dentários. **Implant Journal**, v. 10, n. 1, p. 15-22, 2021.

ROLIN, G.F. et al. Levantamento de seio maxilar traumático com o uso de matriz óssea bovina. **Braz. J. of Develop.**, v. 6, n. 7, p. 53697-53713, jul. 2020.

Sani S.A.D. et al. A comprehensive clinical review of maxillary sinus floor elevation: anatomy, techniques, biomaterials and complications. **Br J Oral Maxillofac Surg.**, v. 54, n. 7, p. 724-730, 2016.

SANI, E.; SINDALI, M.; ROTONDI, L. R. Membrane perforation rate in sinus lift procedures using piezosurgery: A systematic review. **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 45, n. 12, p. 1596–1604, 2016.

SANTOS, L. M. et al. Regeneração óssea guiada em implantodontia: revisão crítica. **Odonto Ciência**, v. 37, n. 2, p. 89-95, 2022.

SCHWARTZ, A. R. et al. A importância da estética no tratamento odontológico. **Revista Brasileira de Estética Dental**, v. 12, n. 1, p. 30-38, 2019.

SILVA, L. et al. Maxillary sinus lift surgery— with or without graft material? A systematic review. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, v. 9, n. 23, p. 1-7, 2016.

SMILER, D.; SOLTAN, M. The Bone-Grafting Decision Tree: A Systematic Methodology for Achieving New Bone. **Implant Dent. Jun**; v.15, n.2, p.122-128, 2006.

SMITH, M.M. *et al.* Attributes of Bio-Oss® and Moa-Bone ® graft materials in a pilot study using the sheep maxillary sinus model. **Journal of periodontal research**, 1-11, p. 1-2, 2017.

SUMMERS, R. B. A new concept in maxillary implant surgery: The osteotome technique. **Compendium of Continuing Education in Dentistry**, v. 15, n. 2, p. 152–162, 1994.

TATUM, H. Maxillary and sinus implant reconstructions. **Dental Clinics of North America**, v. 30, n. 2, p. 207–229, 1986.

VERCELLOTTI, T. Technological characteristics and clinical indications of piezoelectric bone surgery. **Minerva Stomatologica**, v. 49, n. 5, p. 251–266, 2000.

WAGNER, F. *et al.* Morphometric analysis of sinus depth in the posterior maxilla and proposal of a novel classification. **Scientific reports**, v. 7, n. 1, p. 1-7, 2017.

YAN, M. Transalveolar sinus floor lift without bone grafting in atrophic maxilla: a meta-analysis. **Scientific reports**, v. 8, n. 1451, p. 1-9, 2018.